

정보보호프로그래밍

7주차

2026-04-16 (목)



강의내용

- 공개키 암호
 - RSA
- 대칭키 암호 시스템 입력/출력 방법
 - 파일 대화상자를 활용한 파일 암호/복호화

Chapter 3. 공개키 암호

001 공개키 암호란

002 RSA 공개키 암호 구현 예제

003 ECDSA 전자서명 구현 예제

1. 공개키 암호란

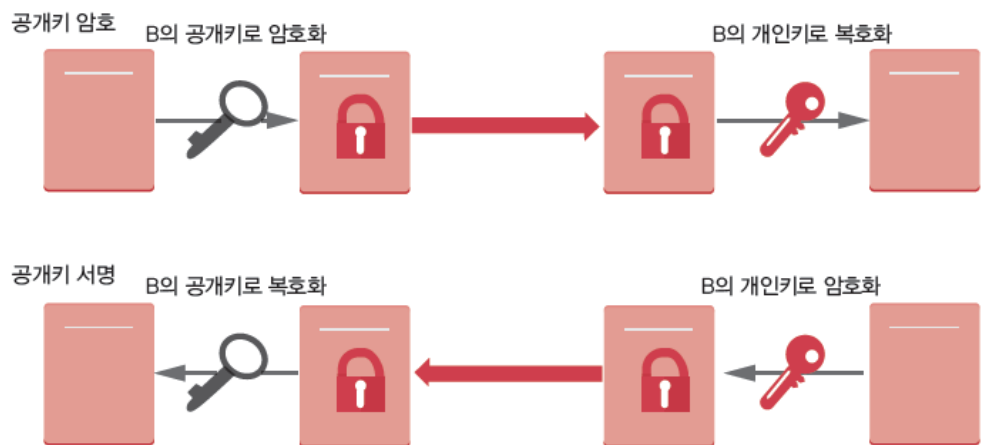
공개키 암호 : 대칭키 암호의 키 전달에 있어서 취약점을 해결하고자 한 노력의 결과로 탄생한 암호 방식

- 공개키 암호 종류 : DH, DSA, ECDH, ECDSA, ElGamal, RSA

• 공개키 암호와 공개키 서명

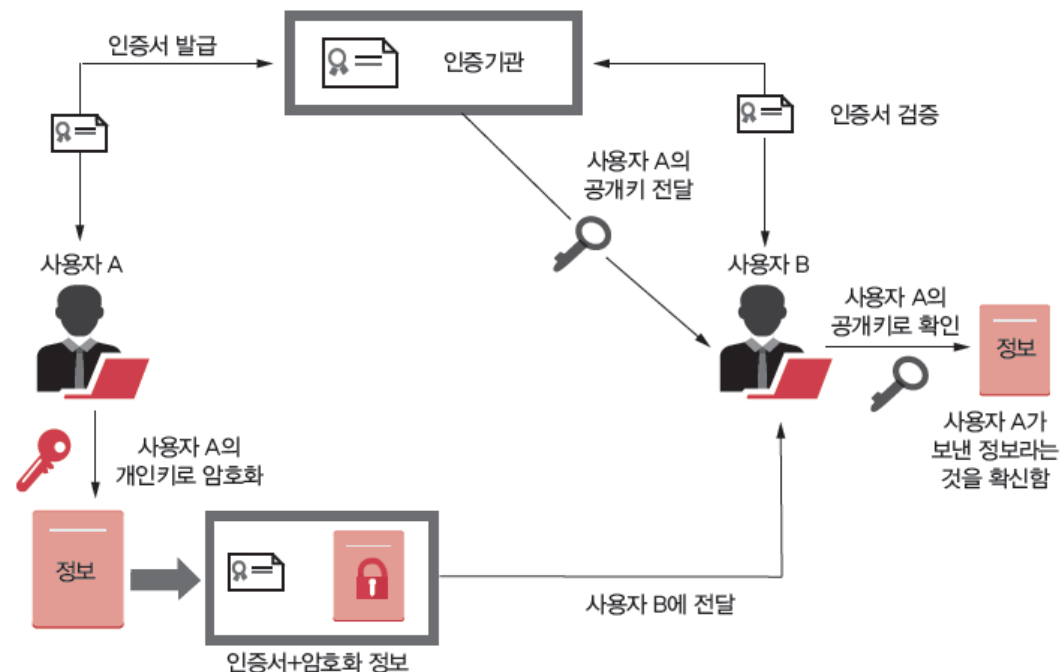
공개키 암호 : 어떤 정보를 특정 사람의 공개키로 암호화하여 특정한 사람에게만 내용을 볼 수 있게 하는 방식

공개키 서명 : 어떤 사람이 자신의 개인키로 암호화하고 이를 다른 사람이 공개키로 복호화하여, 전달 받은 정보가 특정 사람이 보냈다는 것을 확인할 수 있게 하는 방식



• 공개키 기반 구조(PKI)

공개키 기반 구조 : 디지털 인증서를 활용하는 소프트웨어, 하드웨어, 정책, 제도, 사용자 등을 총칭



RSA 공개키 암호 구현 예제

- 코드 3.1 (교재 127페이지)

- 개인키, 공개키 쌍 생성

- ✓ `private_key = RSA.generate(1024)`
- ✓ `public_key = private_key.publickey()`

- 암호화/복호화

- ✓ `cipher = PKCS1_OAEP.new(public_key)`
- ✓ `encdata = cipher.encrypt(msg)`
- ✓ `cipher = PKCS1_OAEP.new(private_key)`
- ✓ `decdata = cipher.decrypt(encdata)`

- 개인키, 공개키 Pem 파일로 저장

- ✓ `private_key.exportKey('PEM')`
 - `privatekey.pem, publickey.pem`

- 개인키, 공개키를 파일로 저장된 것을 읽어 오기

- ✓ `readPEM(pemfile)`
 - `RSA.importKey(h.read())`

127 페이지

128 - 129 페이지

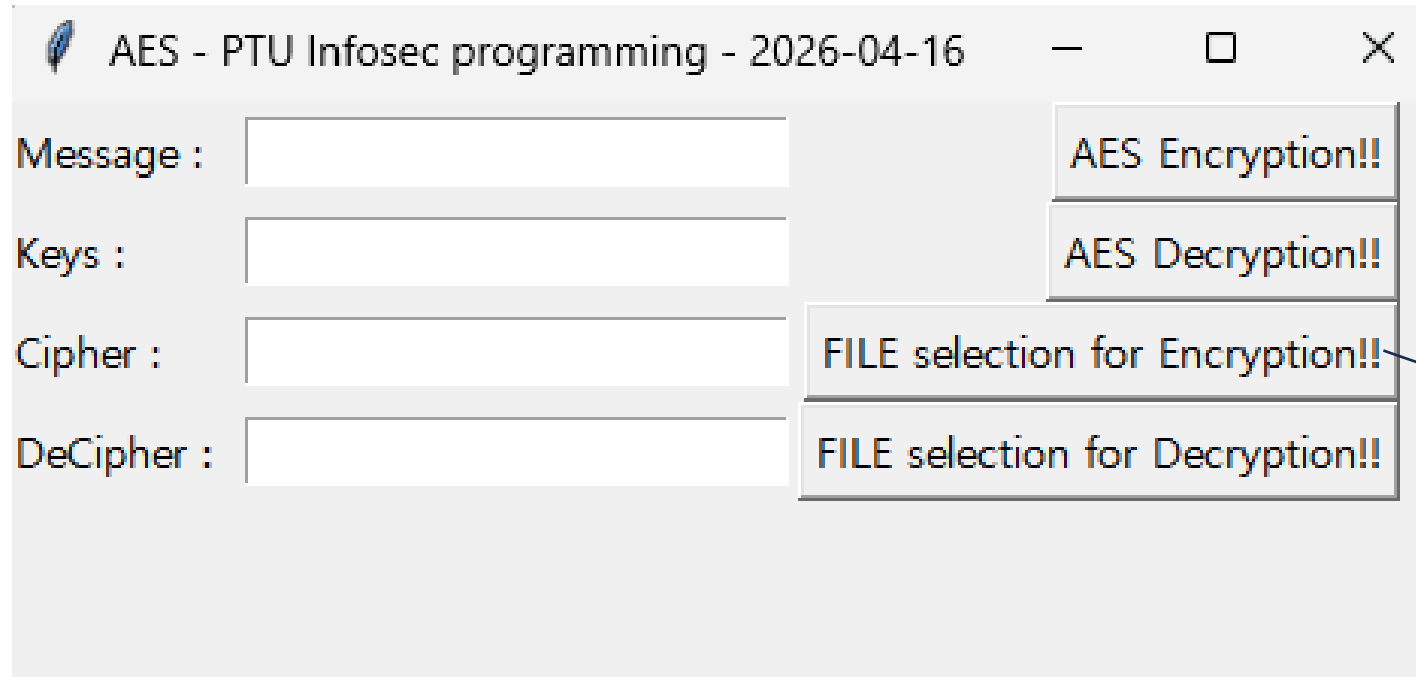
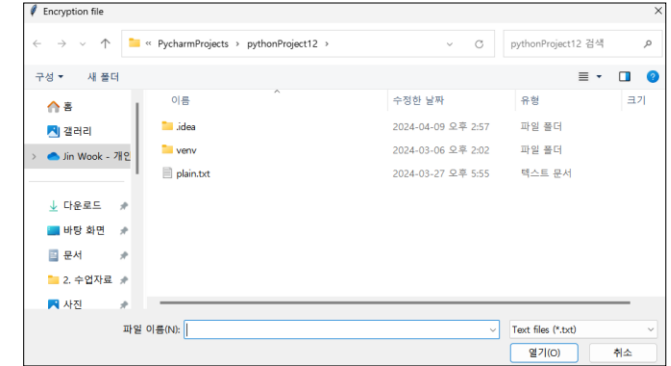
RSA 공개키 서명 구현 예제

- 코드 3.4 (교재 130페이지)
 - 개인키, 공개키 쌍 생성
 - ✓ CreatePEM
 - `private_key = RSA.generate(1024)`
 - 서명
 - ✓ readPEM
 - 개인키 읽은 후 활용하여 공개키 생성
 - `public_key = private_key.publickey()`
 - ✓ `Signature = pkcs1_15.new(private_key).sign(h)`
 - `h=SHA.new(msg)`
 - 검증
 - ✓ `Pkcs1_15.new(public_key).verify(h, signature)`
 - `h=SHA.new(msg)`

130 - 131 페이지

GUI with filedialog

- GUI 인터페이스
 - 파일 암호/복호화
 - ✓ 파일대화상자 활용해서 파일 선택
 - 임의의 패스워드 입력



GUI with filedialog

- GUI 인터페이스
 - 파일 암호/복호화
 - ✓ 파일대화상자 활용해서 파일 선택
 - 임의의 비밀번호 입력

내용이 Entry에
표시되도록!

Message
Cipher
Decipher

AES - PTU Infosec programming - 2026-04-16

Message :

Keys :

Cipher :

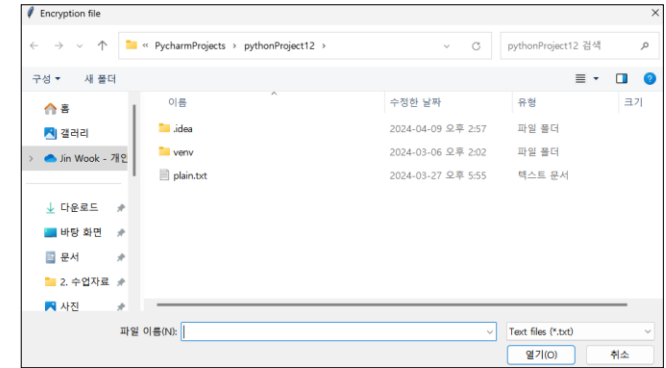
DeCipher :

AES Encryption!!

AES Decryption!!

FILE selection for Encryption!!

FILE selection for Decryption!!



수업 정리 및 질의 응답

- 수업 정리

- 대칭키 암호화시스템
✓ 입출력 다양화

- 질의 응답

- Q/A